

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОТАЦИИ BPMN ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЭКСТРЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Зельский Алексей Георгиевич (alexeyzelskiy@gmail.com)

Статья посвящена моделированию системы управления закупками в чрезвычайной ситуации на уровне субъекта Российской Федерации. Научная новизна заключается в применении нотации BPMN для процесса закупки товаров у единственного поставщика в чрезвычайной ситуации.

Ключевые слова: моделирование, резервы, закупки, чрезвычайная ситуация, РЧС, управление

USING THE BPMN NOTATION TO SIMULATE THE PROCESS OF EMERGENCY PROCUREMENT MANAGEMENT IN EMERGENCY SITUATIONS

Zelsky Aleksey Georgiyevich (alexeyzelskiy@gmail.com)

The article is devoted to modeling the procurement management system in an emergency situation at the level of a constituent entity of the Russian Federation. The scientific novelty lies in the application of BPMN notation to the process of purchasing goods from a single supplier in an emergency situation.

Keywords: modeling, reserves, procurement, emergency, management

Реагирование на чрезвычайные ситуации является, в числе прочего, и наукоемким процессом, в котором может применяться моделирование и автоматизация [1]. В первую очередь это связано с непредсказуемостью и неповторимостью, характерными для каждой отдельной чрезвычайной ситуации. Процесс реагирования на чрезвычайные ситуации требует обеспечения гибкости и динамичности используемых инструментов.

Подготовка детализированных планов реагирования на чрезвычайные ситуации в области материального обеспечения является трудоемким процессом [2]. Но только в этом случае будет получена практическая польза от планов, так как наибольшее значение в условиях чрезвычайных ситуаций имеют временные ограничения, которые могут играть ключевую роль в снижении размеров последствий крупных аварий.

Целью данной статьи является разработка общего подхода к моделированию экстренных закупок для материального обеспечения, основанному на методологии BPMN.

Исчерпывающий перечень оснований для закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) вследствие аварий, иных чрезвычайных ситуаций устанавливается федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) [3].

Для заключения контракта на основании п.9 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ, необходимо выполнение одновременно нескольких условий:

- возникновение чрезвычайной ситуации;
- возникновение ситуации и (или) ее развитие не явилось результатом действий, бездействия;
- промедление может приводить к увеличению негативных последствий.

BPMN (Business Process Model and Notation) - это язык моделирования бизнес-процессов, его методология используется для описания соответствующих бизнес-процессов и имеет свой специфический инструментарий. В нотации используются следующие базовые элементы:

- Event – это событие, которое произошло в описании процесса. Эти события могут быть начальными, конечными или промежуточными.
- Activity – действия (задачи), которые необходимо выполнить на определенном этапе, обозначаются прямоугольниками.
- Gateway – управляющий узел, который появляется при условном разветвлении, изображается в виде ромба.
- Flow – показывает связи между элементами;
- Date – элемент, указывающий, какие данные и документы необходимы для начала действия или каковы результаты завершеного действия.
- Pool (Пул) — то объект, описывающий один процесс на диаграмме. На одной диаграмме может быть несколько Пулов.
- Swimline – отдельные участники процесса, моделируемого в Пуле.

Пример использования нотации для моделирования процесса закупок в чрезвычайной ситуации представлен на рисунках 1 и 2.

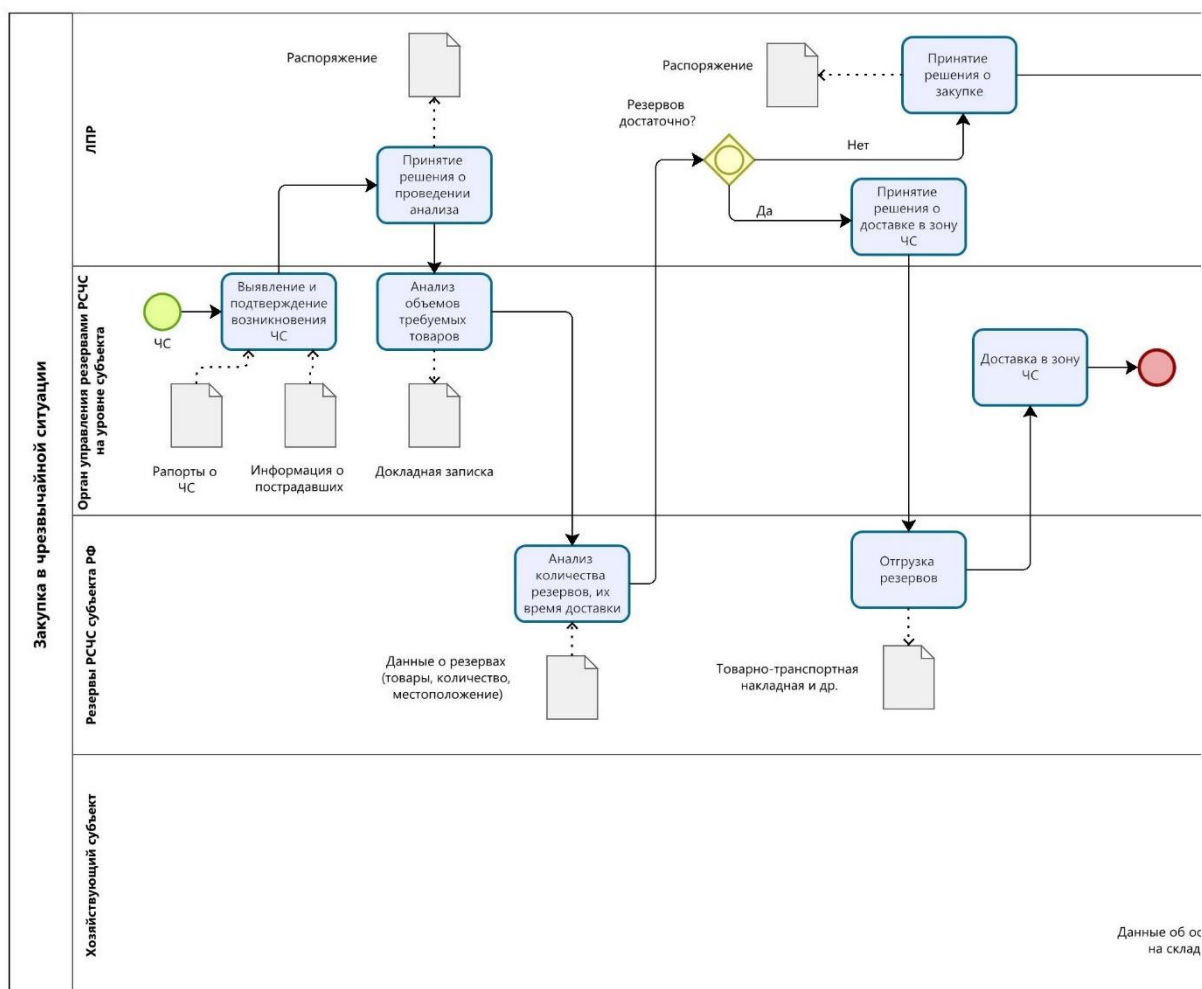


Рисунок 1 - Фрагмент диаграммы процесса закупки товаров у единственного поставщика в чрезвычайной ситуации

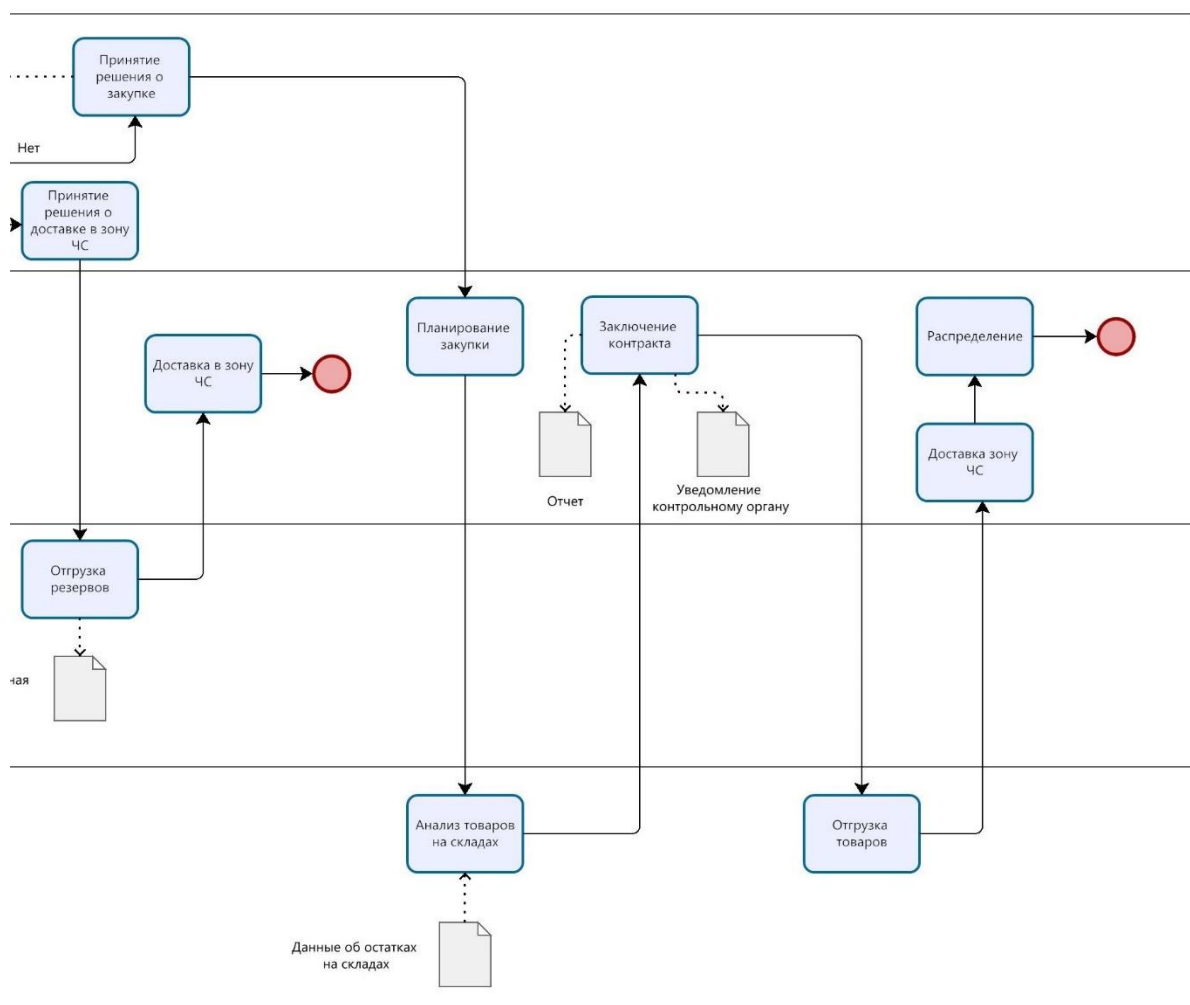


Рисунок 2 - Фрагмент диаграммы процесса закупки товаров у единственного поставщика

Основные этапы закупки в чрезвычайных ситуациях:

1. Выявление и подтверждение чрезвычайной ситуации.

Данный этап характеризуется тем, что после возникновения чрезвычайной ситуации должностными лицами должны быть направлены служебные записки, рапорты и прочее для подтверждения факта, предварительные данные о пострадавших и размере ущерба. На этом же этапе может вводиться режим чрезвычайной ситуации в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов.

2. Принятие решения о проведении анализа.

На этом этапе лицо принимающее решение (ЛПР) в органе управления РСЧС субъекта Российской Федерации издает соответствующее распоряжение для проведения анализа объемов требуемых материальных ресурсов.

3. Анализ объемов требуемых товаров.

Орган управления резервами материальных ресурсов субъекта Российской Федерации проводит анализ потребностей (уточняются перечень номенклатурных позиций, требуемые количества и сроки их получения).

4. Анализ количества резервов и время их доставки.

Орган субъекта Российской Федерации, осуществляющий хранение резервов материальных ресурсов, проводит анализ по данным на складах (наличие требуемых номенклатурных позиций, достаточность количества на складах).

5. Принятие решения о доставке в зону чрезвычайной ситуации.

Осуществляется лицом, принимающим решения, на основании имеющихся данных.

6. Отгрузка резервов.

Орган субъекта Российской Федерации, осуществляющий хранение резервов, выдает со складов имеющиеся резервы, в которых возникла потребность.

7. Доставка в зону чрезвычайной ситуации.

Организует доставку в зону чрезвычайной ситуации орган управления резервами материальных ресурсов субъекта Российской Федерации.

8. Принятие решения о закупке.

В случае нехватки имеющихся резервов на складах РСЧС или невозможности их своевременной доставки, ЛПР принимает решение о закупке товаров.

9. Планирование закупки.

Необходимо определить виды и количество товаров, а также установить, включены ли необходимые товары в специальный перечень товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30.09.2013 №1765-р. Если товары, работы, услуги включены в Перечень, заказчик должен провести запрос котировок (с предварительным отбором).

10. Анализ товаров на складах.

Поставщики проверяют наличие товаров, их количество и местоположение, сообщают о готовности участия в закупках.

11. Заключение контракта.

Заключение контракта включает в себя осуществление закупок путем проведения запроса котировок. Внесение изменений в план-график осуществляется не позднее чем за один день до даты заключения контракта.

В соответствии с п.9 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ контракт должен содержать все обязательные условия, предусмотренные законодательством.

Обязательным требованием является наличие в расчета и обоснования цены контракта. Орган управления резервами РСЧС обязан обосновать в отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика, цену контракта и иные существенные условия. В силу ч.2 ст.93 Закона №44-ФЗ заказчик обязан уведомить контрольный орган в сфере закупок в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта. К уведомлению прилагается копия заключенного контракта с обоснованием его заключения. В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта направляются необходимые документы в Федеральное казначейство для размещения в единой информационной системе сведений о заключенном контракте в реестре контрактов.

12. Отгрузка товаров.

Поставщики осуществляют отгрузку товаров с оформлением необходимых товарно-транспортных документов.

13-14. Доставка в зону чрезвычайной ситуации и распределение.

Орган управления резервами материальных ресурсов субъекта Российской Федерации осуществляет доставку товаров в зону чрезвычайной ситуации и распределяет их.

Нотация BPMN может быть применена для моделирования взаимосвязей между различными компонентами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на этапе планирования при управлении резервами материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Результаты моделирования могут предоставить значимую информацию о различных этапах материального обеспечения в ходе реагирования на чрезвычайные ситуации, том числе о затратах времени, необходимом для того или иного этапа.

Список литературы:

1. Зельский А.Г. Структурно-функциональный анализ взаимодействия с организациями частного сектора экономики при ликвидации чрезвычайных ситуаций // Технологии техносферной безопасности. 2023. № 2 (100). с. 64-74. DOI: 10.25257/TTS.2023.2.100.64-74
2. Копнышев С.Л., Зельский А.Г. Метод выбора поставщиков и определения объёмов резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций // Материалы международной научно-технической конференции "Системы безопасности". 2021. № 30. С. 115-120.
3. Зельский А.Г., Копнышев С.Л. Повышение устойчивости функционирования системы материального обеспечения РСЧС на основе частно-государственного партнёрства // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. 2017. № 1. С. 7-10.